

Speech de soutenance

Système intelligent de gestion des rôles et de pointage
avec tableau de bord décisionnel — BTK

Version vérifiée — ce qui a changé

Les chiffres de ce speech ont été recoupés avec le code, le datamart et le rapport. **Cinq corrections** ont été faites, toutes sur la partie segmentation et sur le modèle en étoile. Elles sont récapitulées en dernière page. Les chiffres du réseau (45 agences, 997 employés, 29 942 clients, 105 000 comptes, 1,40 milliard de crédits, 253 millions d'épargne, 87,9 % de présence) ont été vérifiés et sont **exacts**.

Une diapositive a été ajoutée : le *diagramme de classes*, inséré en **slide 19**, juste après le diagramme de cas d'utilisation. La présentation passe de 36 à **37 diapositives**, et **tout ce qui suit est décalé d'un rang** — le modèle en étoile devient la 20, la conclusion la 35. Les numéros de ce document sont déjà à jour.

Slide 1 — Page de garde

Bonjour à tous. Je m'appelle Oussema Korbosli, et je vais vous présenter mon projet de fin d'études intitulé « Système intelligent de gestion des rôles et de pointage avec tableau de bord décisionnel », réalisé au sein de la BTK — Banque Tuniso-Koweïtienne, sous l'encadrement de M. Melek Aziz Elmoula comme maître de stage, et de M. Heni Abidi comme encadrant académique.

Slide 2 — Plan

Je vais structurer ma présentation en six parties : le contexte général, les spécifications des besoins, la conception et l'architecture, le volet décisionnel et sa réalisation, l'intelligence artificielle avec une démonstration, et enfin les perspectives d'évolution.

Le plan est déjà écrit sur la diapositive : ne pas le lire, faire une simple liaison.

Partie 01 — Contexte général (slides 3 à 10)

Slide 4 — Contexte général

La BTK gère un réseau de 45 agences, avec des données éclatées entre plusieurs fichiers et applications, alors que la direction doit piloter la performance et l'assiduité sur des indicateurs fiables et à jour. Comme je le résume : « Une donnée dispersée ne décide rien : c'est en la consolidant qu'elle devient un instrument de pilotage. » L'objectif : centraliser la gestion du réseau et transformer les données en indicateurs d'aide à la décision.

Slide 5 — Présentation de l'organisme d'accueil

J'ai effectué mon stage à la BTK, une banque universelle tunisienne créée le 25 février 1981 dans le cadre d'une convention de coopération avec le Koweït, au département Data, du 16 février au 16 juin 2026, sous l'encadrement de M. Melek Aziz Elmoula.

Slide 6 — Le réseau BTK en chiffres

Le réseau en chiffres : 45 agences, 997 employés, près de 30 000 clients, plus de 105 000 comptes, 1,40 milliard de dinars de crédits, 253 millions d'épargne, et 87,9 % de présence.

Ces chiffres sont issus des **données réelles de la base BTK**, restituées par le rapport Power BI — pas de données fictives.

Chiffre corrigé

La phrase d'origine attribuait ces chiffres « au datamart produit par ma chaîne ETL ». C'est imprécis et attaquable : le datamart de l'ETL agrège un périmètre plus restreint (20 979 comptes, 378 millions de crédits). Les 105 000 comptes et le 1,40 milliard viennent de B_OBJECTIF agrégée sur **toutes les périodes** par Power BI. Les deux sont réels, mais ce ne sont pas les mêmes agrégations : attribuez-les à Power BI, pas à l'ETL.

Slide 7 — Problématiques

Quatre problématiques en découlent : des données dispersées et consolidées manuellement, un suivi de présence sans traçabilité fiable, aucune vision consolidée du réseau, et des indicateurs indisponibles au moment de décider.

Slide 8 — Étude de l'existant

J'ai étudié trois solutions : Excel, risqué et sans traçabilité des opérations sensibles ; un progiciel du marché, coûteux et peu adapté aux besoins spécifiques de la BTK. J'ai donc retenu un développement sur mesure, adapté au métier réel de la banque.

Slide 9 — Solution proposée

Ma solution a trois volets : une application web de gestion centralisée des agences, employés, clients et objectifs, en Jakarta EE avec une base Oracle ; une chaîne décisionnelle ETL vers un datamart en étoile restitué via Power BI ; et un volet intelligence artificielle de segmentation des agences avec scikit-learn. Une seule solution intégrée, de la saisie jusqu'à la décision.

Slide 10 — Méthodologie adoptée : CRISP-DM

J'ai adopté la méthodologie CRISP-DM, en six phases : compréhension métier, compréhension des données, préparation des données, modélisation, évaluation, et déploiement.

Pourquoi ce choix ? Mon projet est centré sur les données : Scrum structure bien la production logicielle, mais ne couvre pas l'analyse et la valorisation des données, alors que CRISP-DM est la méthodologie de référence des projets décisionnels, et ses six phases épousent exactement le déroulement de mon projet — tout en gardant des pratiques agiles comme les itérations et les validations régulières.

À savoir par cœur

La justification de CRISP-DM contre Scrum est une question quasi certaine. Retenir l'argument : *Scrum organise la production logicielle, CRISP-DM organise le travail sur la donnée.*

Partie 02 — Spécifications des besoins (slides 11 à 14)

Slide 12 — Identification des acteurs

Trois acteurs : l'Administrateur gère les agences, employés et clients, valide les demandes et supervise le décisionnel ; le Directeur commercial soumet les demandes de création et valide les demandes de modification

des employés ; l'utilisateur consulte ses données et effectue son pointage. Ces rôles sont gérés via la table `SECURITY_USERS`.

Slide 13 — Besoins fonctionnels

Six besoins fonctionnels : l'authentification et la gestion des rôles, la gestion du référentiel — agences, employés, clients —, le suivi des objectifs, le pointage avec ses statuts, les circuits de validation, et le volet décisionnel.

Slide 14 — Besoins non fonctionnels

Six exigences non fonctionnelles : la sécurité, la fiabilité, la performance, l'ergonomie, la maintenabilité, et la portabilité — le standard Jakarta EE rendant l'application compatible avec différents serveurs.

Partie 03 — Conception et architecture (slides 15 à 20)

Slide 16 — Architecture logique en couches

Une architecture logique en quatre couches, inspirée du MVC : Présentation, Contrôle, Métier et Persistance, chacune indépendante et faiblement couplée aux autres — ce qui facilite la maintenance.

À savoir par cœur

Les quatre couches et leur rôle : c'est le premier point que le jury vérifie. Présentation = les JSP ; Contrôle = les servlets ; Métier = les EJB ; Persistance = JPA/Hibernate.

Slide 17 — Architecture physique (3-tiers)

Sur le plan physique, trois niveaux : le poste client, le serveur WildFly qui héberge l'application, et le serveur Oracle — avec Power BI et la chaîne ETL Python connectés directement aux vues décisionnelles de la base.

Slide 18 — Diagramme de cas d'utilisation global

Ce diagramme illustre les interactions des trois acteurs. « S'authentifier » est commun à tous via une relation d'inclusion. L'administrateur concentre la gestion, le directeur commercial soumet et consulte, l'utilisateur pointe et consulte ses données.

Slide 19 — Diagramme de classes du modèle métier

Ce diagramme présente le modèle métier : **treize classes**, regroupées en **cinq paquetages fonctionnels** pour en faciliter la lecture — le référentiel du réseau, la gestion commerciale, la présence, les workflows de demandes, et la sécurité et la traçabilité.

La classe **Utilisateur** occupe une position centrale : c'est elle que référencent le pointage, les demandes, le journal d'audit et les notifications. Les rattachements à l'agence et au gestionnaire sont portés par des **clés étrangères** — `SK_AGENCE` et `SK_GESTIONNAIRE` ; les entités de demande, le pointage, le journal et les notifications référencent l'utilisateur par une association `@ManyToOne`. Seule `DemandeAgence` entretient une association `@ManyToMany` avec `Utilisateur`, puisqu'une demande de création d'agence porte la liste des employés à y rattacher.

Le modèle ne comporte ni héritage ni composition : ce sont des associations, implémentées soit par des clés étrangères, soit par des relations JPA explicites. Enfin, la classe `Pointage` porte les deux horodatages exigés par le cahier des charges — l'heure d'arrivée et l'heure de départ — ainsi que l'attribut `source`, qui distingue le pointage automatique de la saisie manuelle par l'administrateur.

À savoir par cœur

Trois questions tombent souvent sur ce diagramme. **Pourquoi cinq paquetages ?** Pour la lisibilité : treize classes à plat seraient illisibles, les paquetages regroupent par domaine fonctionnel. **Pourquoi pas d'héritage ?** Parce qu'aucune entité n'est une spécialisation d'une autre : les quatre types de demande ont des attributs et des circuits différents, les regrouper sous une classe mère n'apporterait rien. **Pourquoi un seul @ManyToMany ?** Parce qu'un seul lien est réellement multiple des deux côtés : une demande d'agence concerne plusieurs employés, et un employé peut figurer dans plusieurs demandes.

Ne pas énumérer les treize classes : citer les cinq paquetages, désigner Utilisateur au centre, et dire que les liens sont soit des clés étrangères soit des relations JPA. Le jury cherche à savoir si vous comprenez votre modèle, pas si vous l'avez appris par cœur.

Slide 20 — Modèle décisionnel en étoile

J'ai comparé trois schémas — étoile, flocon, constellation — et retenu l'étoile, plus simple et plus lisible pour un outil comme Power BI. La table de faits fait_agence regroupe sept indicateurs au grain de l'agence, avec sa dimension dim_agence ; une seconde table de faits, fait_objectif, descend au grain agence × gestionnaire, avec sa dimension dim_gestionnaire.

Chiffre corrigé

La version d'origine disait « entourée de **quatre** dimensions : agence, période, gestionnaire et type de client ». Le datamart en compte **deux** : dim_agence et dim_gestionnaire. Les quatre axes cités dans le rapport servent à *justifier le choix de l'étoile* (nombre réduit d'axes d'analyse) — ce ne sont pas quatre tables de dimension. Si le jury ouvre etl/entrepot/, il n'y trouvera que ces deux-là.

Partie 04 — Volet décisionnel et réalisation (slides 21 à 29)**Slide 22 — Chaîne ETL en Python : cinq étapes**

La chaîne ETL a cinq étapes : la collecte des cinq tables sources, le nettoyage, la transformation — l'agrégation des indicateurs par agence —, l'intégration sur la clé SK_AGENCE, et le contrôle de qualité. Cette chaîne rejouable a produit **49 entités du réseau consolidées**.

Chiffre corrigé

La version d'origine annonçait « 45 agences consolidées avec leurs 7 indicateurs ». L'ETL produit **49 entités** : les 45 agences du réseau, plus le siège, deux agences régionales et deux agences premium. C'est le chiffre que porte le rapport et c'est celui qu'on lit dans la sortie du script. Le nombre d'indicateurs dépend de la source : **sept** avec la table POINTAGE (le taux de présence en fait partie), **six** sans elle.

Si on vous demande « 45 ou 49 ? » : 45 agences d'exploitation forment le réseau commercial ; l'extraction en remonte 49 parce qu'elle inclut le siège et les structures régionales et premium.

Slide 23 — Datamart obtenu sur les données réelles

Le datamart révèle une hétérogénéité entre agences — BIZERTE et MGHIRA dominent le portefeuille clients, CENTRALE la production de crédits — que la segmentation va exploiter.

Slide 24 — Intégration du modèle dans Power BI

Le modèle Power BI relie l'agence à ses employés, clients et objectifs, ce qui permet un filtrage croisé : un clic recalcule instantanément tous les visuels du rapport.

Slides 25 à 28 — Tableaux de bord

Quatre tableaux de bord Power BI sur données réelles : un résumé du réseau — 30 000 clients, 1,40 milliard de crédits, 87,9 % de présence ; l'analyse clients — portefeuille à 88 % particuliers, concentré sur le Grand Tunis ; la performance commerciale — production équilibrée, CENTRALE comme agence phare ; et le suivi de présence — bonne adoption du pointage automatique, avec des agences à surveiller identifiées.

Quatre diapositives : commenter un point par diapositive, sans revenir en arrière.

Slide 29 — Réalisation et environnement technique

L'application repose sur Java 21, Jakarta EE, Hibernate et Oracle, déployée sur WildFly. J'ai validé l'application avec dix scénarios de tests fonctionnels, tous conformes.

Les dix scénarios sont ceux du tableau du rapport (chapitre 4) : authentification, rôles, agences, employés, clients, objectifs, pointage, demandes, ETL, décisionnel. Les citer dans cet ordre en cas de question — ce sont ceux qui figurent dans le document remis au jury.

Partie 05 — Intelligence artificielle et démonstration (slides 30 à 33)

Slide 31 — Zoom technique : segmentation par K-Means

Le principe : regrouper les agences en profils homogènes à partir de leurs indicateurs, sans étiquette préalable — apprentissage non supervisé.

Le siège est écarté de l'analyse : avec 540 employés, c'est une structure centrale et non une agence, et il écraserait toutes les distances. Les montants, très asymétriques, passent au logarithme, puis toutes les variables sont standardisées. J'ai retenu $k = 3$ à l'aide de la méthode du coude et du score de silhouette, puis comparé quatre algorithmes — K-Means, hiérarchique, GMM et DBSCAN.

Le modèle retenu est **K-Means**, avec un score de silhouette de **0,604** et un indice de Calinski-Harabasz de **95,2**, les meilleurs des quatre.

Chiffre corrigé

La version d'origine annonçait « silhouette 0,736 et Davies-Bouldin 0,350 ». Ces valeurs viennent de l'ancienne exécution sur un **jeu synthétique** ; sur les données réelles, K-Means obtient **0,604** de silhouette et **0,709** de Davies-Bouldin. Le tableau du rapport porte les valeurs réelles : si vous citez 0,736, le jury verra la contradiction.

À savoir par cœur

Attention à ne pas dire « les meilleurs sur les quatre indices ». C'est faux et vérifiable dans le tableau : K-Means a la meilleure silhouette (0,604) et le meilleur Calinski-Harabasz (95,2), mais **DBSCAN a un meilleur Davies-Bouldin** (0,393 contre 0,709). La bonne formulation : « *K-Means obtient la meilleure silhouette. DBSCAN a un Davies-Bouldin plus favorable, mais il refuse de classer CENTRALE, qu'il traite comme du bruit : je retiens le modèle qui classe toutes les agences, ce qui est la condition pour s'en servir en pilotage.* »

Sur $k = 3$: la silhouette est maximale à $k = 2$ (0,681), mais $k = 2$ ne fait qu'isoler les entités sans activité. Le mieux est de le dire soi-même : « $k = 2$ sépare trivialement les entités sans activité ; j'ai retenu la meilleure solution à partir de $k = 3$, exploitable pour le pilotage. »

Slide 32 — Résultats de la segmentation

Trois profils émergent : **34 agences d'exploitation**, qui portent l'activité du réseau ; **6 entités de production sans portefeuille client** — structures régionales et cas particuliers ; et **8 entités sans activité enregistrée**. De quoi allouer les ressources et différencier les objectifs selon le profil réel de chaque structure.

Chiffre corrigé

La version d'origine annonçait « 7 grandes agences, 16 moyennes, 22 petites ». C'est la répartition de l'ancien jeu synthétique. Sur les données réelles, les trois groupes sont **34 / 6 / 8**, et ils ne se lisent pas en « grandes, moyennes, petites » mais en *nature d'activité* : celles qui exploitent un portefeuille, celles qui produisent sans portefeuille, celles sans activité enregistrée.

Slide 33 — Démonstration

Je vais maintenant vous faire une démonstration de l'application web, du tableau de bord embarqué, et du rapport Power BI.

Se taire pendant que la vidéo tourne, et commenter au fur et à mesure. Avant la démonstration : vérifier qu'Oracle est démarré et que la base pluggable est ouverte, sinon l'application renvoie IJ000453.

Partie 06 — Conclusion et perspectives (slides 34 à 37)

Slide 35 — Conclusion

Ce projet livre trois réalisations : une application web de gestion centralisée du réseau, une chaîne décisionnelle complète avec quatre tableaux de bord Power BI, et un volet intelligence artificielle de segmentation en trois profils exploitables. Au final, un système complet, de la donnée opérationnelle à la décision.

Slide 36 — Perspectives

Plusieurs perspectives : une sécurité renforcée — le mot de passe est aujourd'hui comparé en clair, il faudrait un condensat salé —, l'industrialisation de l'ETL, des analyses prédictives, une API REST, une application mobile, et des alertes automatiques sous seuils critiques.

Slide 37 — Clôture

Je vous remercie pour votre attention, et je reste à votre disposition pour vos questions.

Récapitulatif des corrections

Slide	Version d'origine	Version vérifiée
6	« issus du datamart produit par ma chaîne ETL »	issus des données réelles restituées par Power BI (l'ETL agrège un périmètre plus restreint)
20	entourée de quatre dimensions	deux dimensions : dim_agence et dim_gestionnaire
22	45 agences consolidées	49 entités du réseau consolidées
31	silhouette 0,736 , Davies-Bouldin 0,350	silhouette 0,604 , Davies-Bouldin 0,709 ; DBSCAN a un meilleur Davies-Bouldin
32	7 grandes / 16 moyennes / 22 petites	34 d'exploitation / 6 de production sans portefeuille / 8 sans activité

Chiffres vérifiés et inchangés : 45 agences, 997 employés, 29 942 clients, 105 000 comptes, 1,40 milliard de crédits, 253 millions d'épargne, 87,9 % de présence, 88 % de particuliers, création de la BTK le 25 février 1981, stage du 16 février au 16 juin 2026, dix scénarios de test.

À savoir par cœur

Les trois chiffres à ne pas confondre le jour J : **45** agences dans le réseau, **49** entités dans l'extraction, **48** retenues dans la segmentation (le siège est écarté).